2020 இல் இருக்கும் மக்கள்தொகையை A என்க.

ஆகவே, $A = P\left(1+\frac{r}{100}\right)^n$

$\therefore\ A = 238765\left(1+\frac{6}{100}\right)^2$

$= 238765 \times \frac{53}{50} \times \frac{53}{50} = 95.506 \times 53 \times 53 \Rightarrow A = 268276$

$\therefore$ 2016 இல் இருந்த மக்கள்தொகை 212500 மற்றும் 2020 இல் இருக்கும் மக்கள்தொகை 268276 ஆகும்.

4.4.2 கூட்டுவட்டிக்கும் தனிவட்டிக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசம்

- முதல் மாற்றுக் காலத்தில் அல்லது முதல் ஆண்டில் கூட்டுவட்டிக்கும் தனிவட்டிக்கும் இடையே வித்தியாசம் இல்லை.
- 2 ஆண்டுகளுக்கு, கூட்டுவட்டிக்கும் தனிவட்டிக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசம்

$$C.I - S.I = P\left(\frac{r}{100}\right)^2$$

- 3 ஆண்டுகளுக்கு, கூட்டுவட்டிக்கும் தனிவட்டிக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசம்.

$$C.I - S.I = P\left(\frac{r}{100}\right)^2\left(3+\frac{r}{100}\right)$$

எடுத்துக்காட்டு 4.18

கூட்டுவட்டிக்கும் தனிவட்டிக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசத்தைக் காண்க.

(i) P = ₹5000, ஆண்டு வட்டி வீதம் r = 4%, n = 2 ஆண்டுகள்.

(ii) P = ₹8000, ஆண்டு வட்டி வீதம் r = 5%, n = 3 ஆண்டுகள்.

தீர்வு:

(i) 2 ஆண்டுகளுக்கு, $C.I - S.I = P\left(\frac{r}{100}\right)^2 = 5000 \times \frac{4}{100} \times \frac{4}{100} = ₹8$

(ii) 3 ஆண்டுகளுக்கு, $C.I - S.I = P\left(\frac{r}{100}\right)^2\left(3+\frac{r}{100}\right)$

$= 8000 \times \frac{5}{100} \times \frac{5}{100} \times \left(3+\frac{5}{100}\right) = 20 \times \frac{61}{20} = ₹61$

பயிற்சி 4.3

1. **கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:**

(i) ₹5000 இக்கு 12% ஆண்டு வட்டியில், 2 ஆண்டுகளுக்கு, ஆண்டுக்கொரு முறை வட்டிக் கணக்கிடப்பட்டால் கிடைக்கும் கூட்டுவட்டியானது _____ ஆகும்.

(ii) ₹8000 இக்கு 10% ஆண்டு வட்டியில், ஓர் ஆண்டுக்கு, அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டிக் கணக்கிடப்பட்டால் கிடைக்கும் கூட்டுவட்டியானது _____ஆகும்.

(iii) ஒரு நகரத்தின் மக்கள்தொகை ஆண்டுதோறும் 10% வீதம் அதிகரிக்கிறது. அதன் தற்போதைய மக்கள்தொகை 26620 எனில், 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்கள்தொகை _____ ஆகும்.



04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 144 20/11/2022 15:17:46